

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPE



Integrantes: Ortiz Marcelo, Barros Ronald, Suntasig Jordan

Docente: Ing. Ruiz Robalino Jenny Alexandra

Asignatura: Fundamentos de la programación

NRC: 36460

Fecha de entrega: 19/10/2026

Grupo: 3

Tema: Ejercicios de programación taller

Ejercicios del taller

Analisis del problema

Entrada.- se ingresan 3 notas de X estudiantes
Proceso.- Sumar las 3 notas y dividir para 3
Salida.- muestra si la nota es mayor o igual a 14 mostrar Aprobo caso contrario reprueba
Restricciones. La nota debe estar en el intervalo de 1 a 20

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Tipo
nota 1	n_1	Real
nota 2	n_2	Real
nota 3	n_3	Real
promedio	prom	Real
numero de estudiantes	x	Entero

Seudocódigo

```
Algoritmo promedio
    Definir x, i como Entero
    Definir n1, n2, n3 Promedio como Real

    Escribir "Ingrese el numero de estudiantes:";
    Leer x

    Para i <- 1 Hasta x Hacer

        Escribir "Estudiante numero:", i

        Escribir "Ingrese la nota 1:"
        Leer n1

        Escribir "Ingrese la nota 2:"
        Leer n2

        Escribir "Ingrese la nota 3:"
        Leer n3

        Si N1 >0 y N1 <=20 y N2 >0 y N2 <= 20 y N3 >0 y N3 <
        Entonces

        Prom <- (N1 + N2 + N3)/3
```

Escribir "El promedio es: ", Prom

Si Prom >= 14 Entonces
Escribir "Aprobo"
Si No
Escribir "Reprobo"
Fin Si

Si No
Escribir "Error: la nota esta fuera de 1 y 20"
Fin Si
Fin Para

Fin Algoritmo

Prueba de escritorio

x=3

Est1: 14, 12, 18; Est2: 10 + 9 + 18 Est3: 21 + 15 + 18

	Entrada	Proceso	Salida
Estudiante 1:	14,12,18	(14+12+18)/3 = 14,66	Aprobo
Estudiante 2:	10, 9, 18	(10+9+18)/3 = 12,33	Reprobo
Estudiante 3:	21, 15, 8	(21+15+18)/3 = —	Error, la nota esta fuera de 1 y 20

Raiz cuadrada entera

Analisis del problema

Entrada: Un valor Real positivo N

Proceso: se parte de una variable i = 1, la cual es incrementada unitariamente su valor mientras i ≤ N
La aproximacion por defecto de la raiz es R = i - 1

Salida: El valor de la raiz cuadrada por defecto

Restriccion El valor de N tiene que ser mayor a 0 ya que no existen raices negativas

Tabla de objetos

Objeto	nombre	valor	tipo
Dato	N	var	real
Contador	i	var	Entero
Uno	1	cte	Entero

Pseudocodigo

```
Inicio
N ← 0
i ← 1

Escribir "Ingrese un valor"
Leer N
Si N > 0
   Mientras (i*i) <= N, Hacer (i+1)
   Fin mientras
   R ← (i-1)
   Escribir "La raiz cuada es" R
Sino
   Escribir "valor invalido"
Fin
```

Prueba de escritorio

Entrada	Proceso	Salida
-1	-1>0 Falso →	Valor invalido
100	100>0 V → 1·1≤100 → 1+1=2 2·2=4≤100 V → ... → 9+1=10 10·10=100≤100 → 10+1=11 11·11=121≤100 F R=11-1=10	La raiz cuadrada es 10
4	4>0 V → 1·1≤4 V → 1+1=2 2·2=4≤4 V → 2+1=3 3·3=9≤4 F R=3-1=4	La raiz cuadrada es 4

10. Números primos comprendidos entre dos números dados.
Desarrolle un programa que muestre por pantalla todos los números primos comprendidos entre dos números enteros introducidos por teclado.

Entrada: Se ingresa dos números que sera el rango

Proceso: Analizara cada dato, analiza comprobando si es divisible para el mismo y si el modulo sale 1 es primo.

Salida: Muestra si es primo.

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Contador	i	var	entero
Contador	j	var	entero
contador	k	var	entero
Primera entrada	df1	var	entero
segunda entrada	df2	var	entero
variable aux	primo	var	logico
cero	0	cte	entero
Uno	1	cte	entero
Dos	2	cte	entero
Cien	100	cte	entero

Seudo código

```
Algoritmo NumeroPrimos
  Definir N1, N2, i, j, K como Entero
  Definir primo como Logico
  Escribir "Ingrese el primer numero:"
  Leer N1
  Escribir "Ingrese el segundo numero:"
  Lee rN2
  Si N1 > N2 Entoces
    Escribir "El primer numero debe ser menor o igual
              al segundo"

  Sino
    Para i <- N1 hasta N2 hacer
      Si i >= 2 Entoces
        K <- 0
        Para j <- 1 hasta i Hacer
          Si i MOD j = 0 Entoces
            K <- K+1
          FinSi
        Fin Para
      si K=2 Entoces
        primo <- verdadero
      Sino
        primo <- Falso
      FinSi
      si primo = verdadero Entoces
        Escribir i
      Finsi
    FinSi
  Fin Para
  Finsi
Fin Algoritmo
```

Prueba de escritorio

$N_1 = 5$

$N_2 = 9$

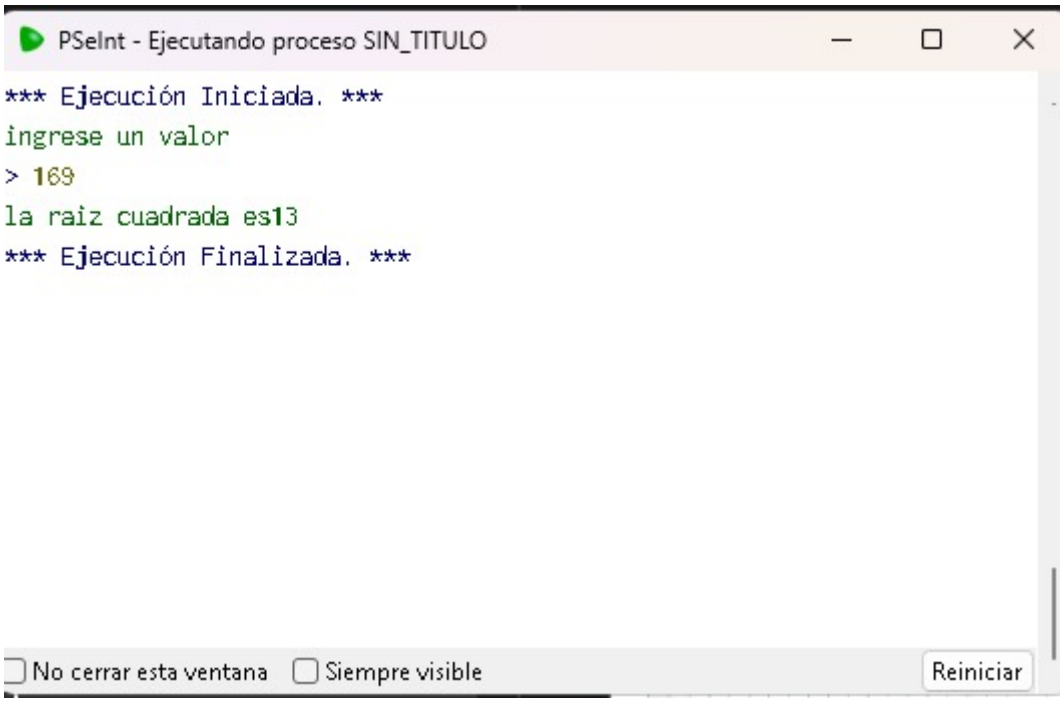
i	Divisores de i	K	Primo	¿Se muestra?
5	1, 5	2	verdadero	si
6	1, 2, 3, 6	4	Falso	no
7	1, 7	2	Verdadero	si
8	1, 2, 4, 8	4	Falso	no
9	1, 3, 9	3	Falso	no

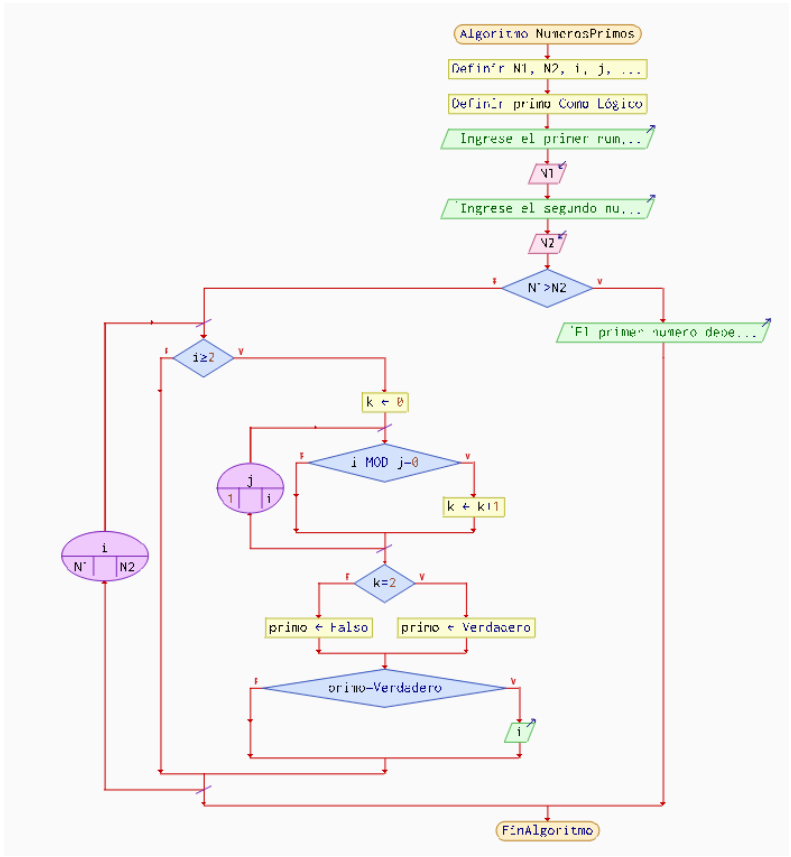
Resultado final

5, 7

Códigos ejecutados en PSeInt

```
PSeInt - Ejecutando proceso PROMEDIO
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el número de estudiantes:
> 3
Estudiante número: 1
Ingrese la primera nota:
> 14
Ingrese la segunda nota:
> 12
Ingrese la tercera nota:
> 18
El promedio es: 14.6666666667
Estudiante aprobado
Estudiante número: 2
Ingrese la primera nota:
> 10
Ingrese la segunda nota:
> 9
Ingrese la tercera nota:
> 18
El promedio es: 12.3333333333
Estudiante reprobado
Estudiante número: 3
Ingrese la primera nota:
> 21
Ingrese la segunda nota:
> 15
Ingrese la tercera nota:
> 18
Error: las notas deben estar entre 1 y 20
*** Ejecución Finalizada. ***
```


PSeInt - Ejecutando proceso SIN_TITULO
*** Ejecución Iniciada. ***
ingrese un valor
> 169
la raiz cuadrada es13
*** Ejecución Finalizada. ***
No cerrar esta ventana
Siempre visible
Reiniciar


Algoritmo NumerosPrimos
Definir N1, N2, i, j, ...
Definir primo Como Lógico
Ingrese el primer num...
N1
Ingrese el segundo nu...
N2
N1>N2
El primer numero debe...
i≥2
k ← 0
i MOD j=0
k ← k+1
k=2
primo ← Falso
primo ← Verdadero
primo=Verdadero
FinAlgoritmo




```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el primer numero:
> 5
Ingrese el segundo numero:
> 9
5
7
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Ejercicios resueltos

Problema 1.3

1- Análisis del problema

Idea general: Leer dos números enteros e identificar si el primero es divisible exactamente por el segundo, utilizando el operador módulo para verificar que el residuo sea cero

Entrada: Dos números enteros x (dividendo) e y (divisor)

Proceso: Validar que el divisor y sea diferente de 0. Calcular el residuo de la división mediante el operador módulo.

Salida: Un mensaje indicando si x es divisible para y, o uno de error si se divide por 0

2- Tabla de objetos

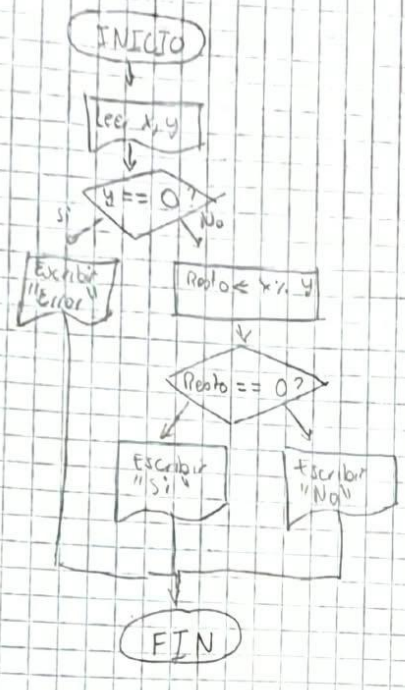
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada	x	Var	entero
Dato de entrada	y	Var	entero
Residuo de división	resto	Var	entero
Referencia	0	cte	entero

3- Pseudocodigo

```
Inicio
    Leer x, y
    Si y == 0 entonces
        Escribir "error: no se puede dividir"
    Sino
        resto ← x % y
        Si resto == 0 Entonces
            Escribir x, " Si es divisible por ", y
        Sino
            Escribir x, " No es divisible por ", y
        Fin Si
    Fin Si

Fin
```

4- Programa de Flujo



5: Prueba de escritorio

Caso	x	y	y==0	resto	resto==0	salida
Si divisible	10	2	Falso	0	verdadero	10 si es divisible por 2
No divisible	10	3	Falso	1	Falso	10 no es divisible por 3
Division por 0	5	0	Verdadero	-	-	Error: No se puede dividir

Ejercicio 1.6 Maximo, Minimo, media de alturas

Desarrolla un programa que lea por teclado un número indeterminado de alturas y deje de leer cuando se introduzca una negativa. El programa debe calcular e imprimir la media, el máximo y el mínimo de las alturas introducidas.

Analisis del problema

Entrada: Alturas reales ingresadas por teclado

Proceso: Sumar las alturas, contar cuántas se ingresan y determinar la mayor y menor

Salida: media, máxima y mínima

Restricción: cuando se ingresa una altura negativa, termina la lectura.

Tabla de objetos

objeto	Nombre	Valor	Tipo
Altura ingresado	h	Var	Real
contador de alturas	n	Var	Entero
Suma de alturas	suma	Var	Real
Altura máxima	max	Var	Real
altura mínima	min	Var	Real
media	media	Var	Real
cero	0	Cte	Entero

Pseudocódigo

```
Inicio
   Suma <- 0;
    n <-0;

   Leer h;
   mientras h>=0;
    Si n=0 entonces;
      max <- h;
      min <- h;

    Sino
      Si h> max entoces;
        max<-h;

     finSi
       si h< min entonces;
         min <-h;
       finSi
   sinSi
   Suma <- suma+h;
    n <-n+1;
    Leer h;
 Fin mientras
```

```
Si n = 0 entonces;
    Escribir "No se introdujeron datos";
Sino
    media <- suma / n;
    Escribir "media", media;
    Escribir "máximo", max;
    Escribir "mínimo", min;
Fin si
Fin
```

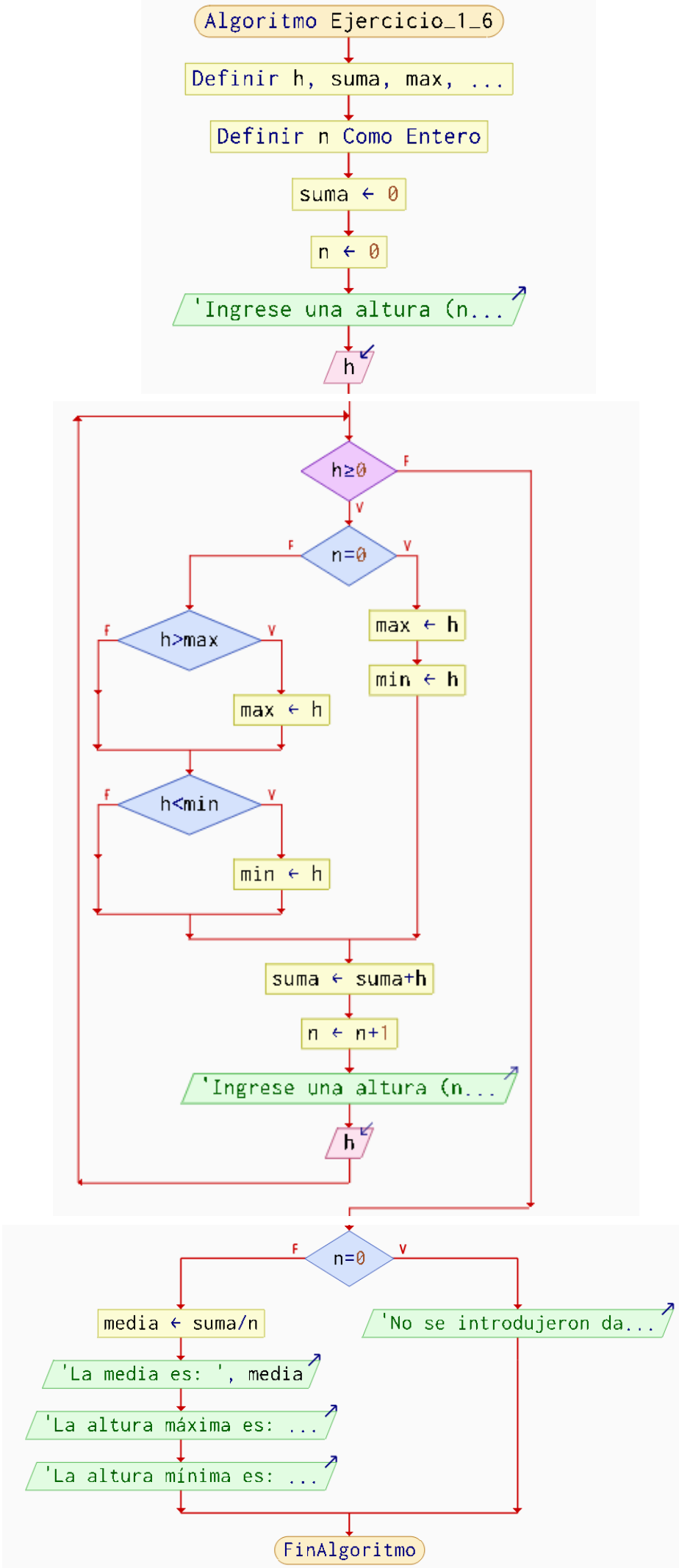
Parte 2 del seudocódigo 1.6

Prueba de escritorio

h	¿h ≥ 0?	Suma	n	max	min
1.60	Si	1.60	1	1.60	1.60
1.75	Si	3.35	2	1.75	1.60
1.50	Si	4.85	3	1.75	1.60
-1	No	4.85	3	1.75	1.60

Calculo de la media

$\frac{4.85}{3} = 1.6166$


Algoritmo Ejercicio_1_6
Definir h, suma, max, ...
Definir n Como Entero
suma ← 0
n ← 0
'Ingrese una altura (n...
h
h≥0
F
V
n=0
F
V
max ← h
min ← h
h>max
F
V
max ← h
h<min
F
V
min ← h
suma ← suma+h
n ← n+1
'Ingrese una altura (n...
h
n=0
F
V
media ← suma/n
'No se introdujeron da...
'La media es: ', media
'La altura máxima es: ...
'La altura mínima es: ...
FinAlgoritmo

1.9. Números primos comprendidas entre dos números dados

Análisis del Problema

Entrada.- dos numeros enteros a y b
Proceso.- recorrer los números comprendidos ente ambos y comprobar cuales son primos
Salida.- mostrar todos los números primos encontrados
Restricción.- los números primos son enteros mayores que 1. Si el primer límite es mayor que el segundo, se intercambian.

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor final	Tipo
Límite inicial	a	3	Entero
Límite final	b	12	Entero
Número evaluado	n	12	Entero
División de prueba	i	12	Entero
Indicación de primalidad	primo	Verdadero	Lógico

Seudocódigo

```
Algoritmo Primos_Entre_Dos_Numeros
    Definir a,b,n,i aux como Entero
    Definir primo como logico

    Escribir "Ingrese el primer número:"
    Leer a
    Escribir "Ingrese el segundo número:"
    Leer b

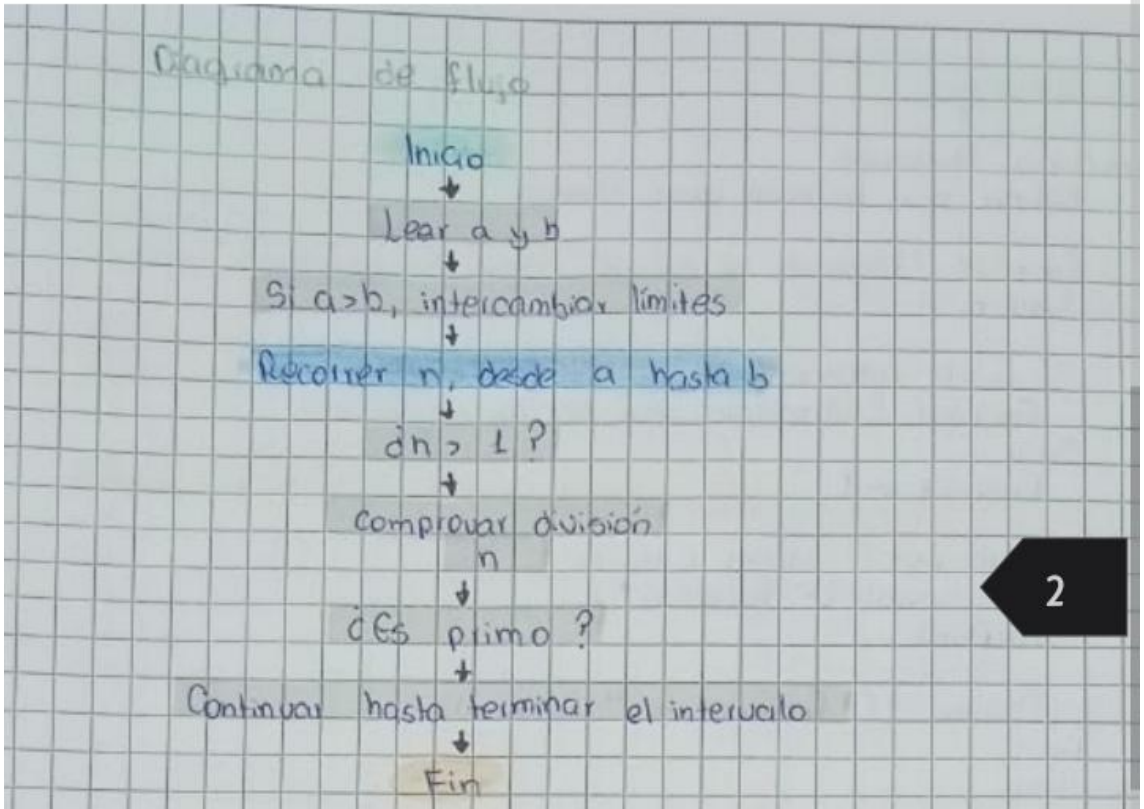
    Si a>b Escribir
      aux <- a
      a <- b
      b <- aux
    Fin Si

    Para n <- a Hasta b Hacer
      Si n > 1 Entonces
        primo <- Verdadero
        i <- 2

        Mientras i<n Y primo = Verdadero Hacer
          Si n MOD i=0 Entonces
            primo <- Falso
          SiNo
            i <- i + 1
          FinSi
        Fin Mientras

        Si primo = Verdadero Entonces
          Escribir n
        FinSi
      FinSi
    FinPara
FinAlgoritmo.
```

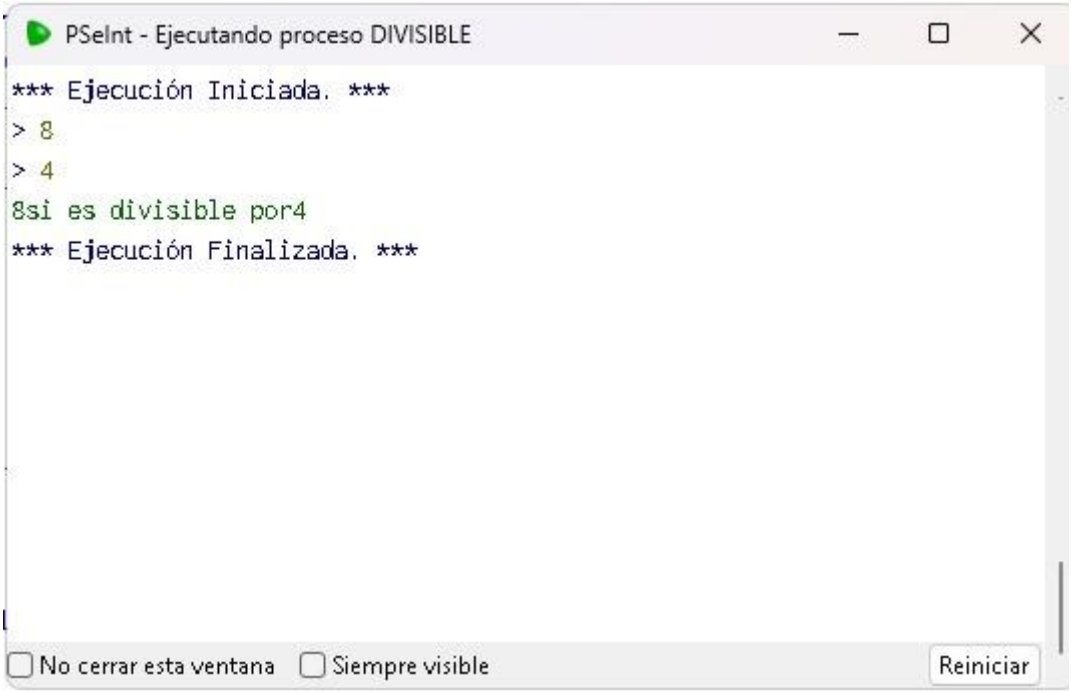
Diagrama de flujo



Prueba de escritorio

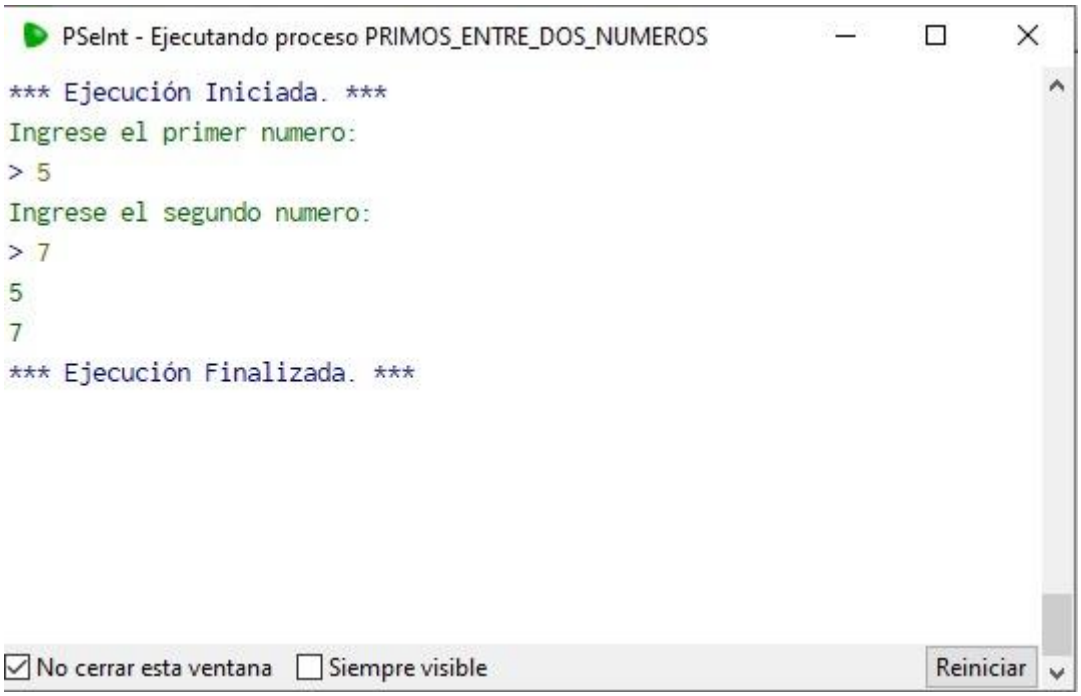
Número evaluado	¿Es primo?	Acción
5	Sí	Mostrar 5
6	No	No mostrar
7	Sí	Mostrar 7
8	No	No mostrar
9	No	No mostrar
10	No	No mostrar
11	Sí	Mostrar 11
12	No	No mostrar

Códigos ejecutados en PSeInt



PSeInt - Ejecutando proceso EJERCICIO_1_6

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese una altura (negativa para terminar):
> 1.60
Ingrese una altura (negativa para terminar):
> 1.75
Ingrese una altura (negativa para terminar):
> 1.50
Ingrese una altura (negativa para terminar):
> -1
La media es: 1.6166666667
La altura máxima es: 1.75
La altura mínima es: 1.5
*** Ejecución Finalizada. ***
```



Ejercicios de la Guía Gamificada

Universidad de las Fuerzas Armadas "E S P E"

Integrantes.- Barros Ronald
Ortiz Marcelo

LRC - 36460
Fecha.- 12/10/2026
Tema.- Relo 1 y 2
Carrera.- Ingeniería en electrónica y automatización

Relo 1. La tienda del aventurero

Análisis del Problema

Entrada.- Cantidad de monedas del jugador
Proceso.- Comprar las monedas disponibles con el precio de la espada, que es de 50 monedas. Si alcanza, calcular el sobrante; caso contrario, calcular cuanto le falta.
Salida.- mensaje de compra exitosa y monedas restantes, o cantidad de monedas faltantes.
Restricción.- el precio de la espada es fijo, igual a 50 monedas.

Tabla de objetos

Objeto	Tipo	Descripción
monedas	Entero	Monedas disponibles del jugador
precio	Entero	Precio de la espada: 50 monedas

Seudocodigo

```
Algoritmo Tienda_Aventurero
    Definir monedas, precio como Entero

    precio <- 50

    Escribir "Ingrese las monedas disponibles:"
    Leer monedas

    Si monedas >= precio Entonces
        Escribir "Compra exitosa: obtienes la espada"
        Escribir "Monedas restantes:", monedas - precio
    Sino
        Escribir "Te faltan", precio - monedas, "monedas"
    Fin Si

Fin Algoritmo
```

Diagrama de flujo



Prueba de escritorio

Monedas	Precio	Condición	Operación	Resultado
80	50	Verdadera	80 - 50 = 30	Compra exitosa.
50	50	Verdadera	50 - 50 = 0	Compra exitosa.
20	50	Falsa	50 - 20 = 30	Te faltan 30 monedas

Reto 2. El cofre del tesoro

Análisis del problema

Entrada.- valor de cada gema que ingresa el jugador
Proceso.- Sumar los valores de las gemas y contar cuantas se ingresaron, repitiendo el proceso hasta que se introduzca el número 0
Salida.- cantidad de gemas y sumar total de sus valores
Restricciones.- el número 0 termina el ciclo y no se suma ni se cuenta como gema.

Tabla de objetos

Objeto	Tipo	Descripción
gema	Entero	Valor de las gemas
suma	Entero	Acumulador de los valores de las gemas
cant	Entero	Contador de gemas ingresadas

Valor inicial
suma: 0
cant: 0

Seudocódigo

```
Algoritmo Cofre_Tesoro
    Definir gema, suma, cant Como Entero

    suma <- 0
    cant <- 0

    Escribir "Ingrese el valor de la gema (0 para terminar):"
    Leer gema

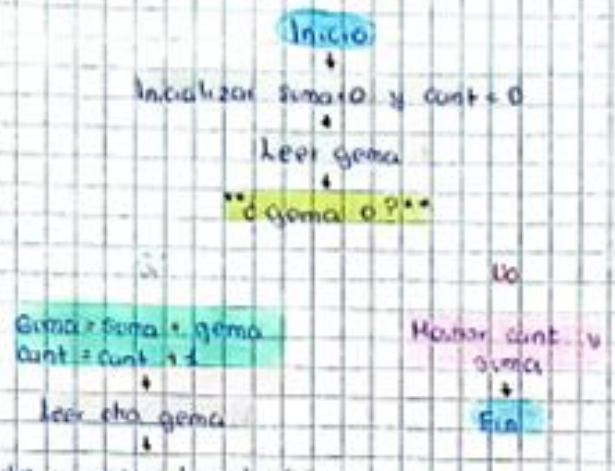
    Mientras gema <> 0 Hacer
        suma <- suma + gema
        cant <- cant + 1

        Escribir "Ingrese el valor de la gema (0 para terminar):"
        Leer gema
    FinMientras

    Escribir "Gemas: ", cant
    Escribir "Total ", suma

FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo



Volver a comparar la condición

Prueba de escritorio

Utilizamos la entrada 5, 10, 3, 0

Gema	Suma anterior	Nueva suma	Cantidad
5	0	5	1
10	5	15	2
3	15	18	3
0	18	18	3

Resultado final
Gema 3
Total 18

Códigos ejecutados en PSeInt

```
PSeInt - Ejecutando proceso MISION_AVENTURERO
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese las monedas disponibles:
> 80
Compra exitosa: obtienes la espada
Monedas restantes: 30
*** Ejecución Finalizada. ***
```

```
PSeInt - Ejecutando proceso COFRE_DEL_TESORO
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el valor de la gema (0 para terminar):
> 5
Ingrese el valor de la siguiente gema (0 para terminar):
> 10
Ingrese el valor de la siguiente gema (0 para terminar):
> 3
Ingrese el valor de la siguiente gema (0 para terminar):
> 0
Cantidad de gemas: 3
Valor total de las gemas: 18
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Videos:

Con los 8 ejercicios

https://youtu.be/Xkj0aDlGKlg?si=nl451cLgPYxN9l_k

Con los 6 ejercicios

https://youtu.be/H7vfSwOK-l0?si=yHiS7v_uzQkIvE8K